ĐỀ BÀI LỚN — Thiết kế & triển khai Hệ quản trị CSDL (DBMS) tự chọn

Yêu cầu chung (bắt buộc)

1. Chọn một **hệ thống ứng dụng** (trừ quản lý sinh viên. Ví dụ: Thư viện, Quản lý bán hàng, Quản lý bệnh viện, Quản lý nhà hàng, Quản lý nhân sự/dự án, v.v.). (Bạn tự chọn đề tài cụ thể.)
2. **Tài liệu nộp**: báo cáo (PDF và in 1 quyển đóng bìa, chuẩn bị slide + file SQL script (.sql) có thể chạy được trên SQL Server (phiên bản Express OK) để tạo DB, tạo bảng, chèn dữ liệu mẫu, tạo view, stored procedures, function.
3. Database phải gồm tối thiểu **6 bảng chính** (không tính bảng ghi log nếu có).
4. Áp dụng đầy đủ các loại ràng buộc: PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK. (Có ví dụ và cách tạo ràng buộc trong slide).
5. Cần **ít nhất 30–200 bản ghi** trên một số bảng (tùy quy mô đề tài) để kiểm thử truy vấn (cho phép dùng script để sinh dữ liệu mẫu).
6. Viết **ít nhất 10 truy vấn** trả lời các yêu cầu nghiệp vụ (bao gồm JOINs, GROUP BY/HAVING, subquery, UNION/EXCEPT/INTERSECT ít nhất một).
7. Tối thiểu **3 stored procedures** thực hiện nghiệp vụ (ví dụ: thêm đơn hàng + kiểm tra tồn kho, báo cáo doanh thu theo tháng, cập nhật trạng thái mượn trả sách).
8. Tối thiểu **2 functions** (ví dụ: tính tuổi, tính tổng phụ thuế).
9. Tạo **ít nhất 3 VIEW** phục vụ báo cáo hoặc giao diện (ví dụ: bảng tóm tắt, danh sách hiện hành).
10. Viết hướng dẫn (README) để chạy toàn bộ script (tạo DB → tạo bảng → chèn dữ liệu → chạy stored procedures / queries).

Các bước thực hiện (gợi ý chi tiết)

1. **Chọn đề tài & phân tích yêu cầu nghiệp vụ**

- Mô tả chức năng chính của hệ thống (ví dụ: với Thư viện: mượn/trả sách, quản lý bạn đọc, quản lý sách, báo cáo sách chưa trả, thống kê sách theo thể loại).
- Liệt kê các thực thể chính và quan hệ (Ví dụ: BạnĐọc, Sách, MượnTrả, NhânViên, ThểLoại, NhàXB). (Xem ví dụ bài tập thực hành trong slide Thư viện).

2. **Thiết kế mô hình dữ liệu**

- Vẽ **ERD** (Entity–Relationship Diagram) với PK, FK, các thuộc tính quan trọng, kiểu dữ liệu dự kiến.
- Chuẩn hóa đến **3NF** (nêu các bước nếu có thay đổi). (Slide tổng quan và ràng buộc có hướng dẫn về mô hình & toàn vẹn).

3. **Tạo script DDL**

- Viết script CREATE DATABASE, CREATE TABLE kèm ràng buộc (đặt tên constraint rõ ràng). (Tham khảo cú pháp tạo bảng và ALTER trong slide).
- Đảm bảo khai báo CHECK, DEFAULT, UNIQUE và NOT NULL ở mức cột hoặc mức bảng phù hợp.

4. **Chèn dữ liệu mẫu (DML)**

- Viết script INSERT INTO để chèn dữ liệu mẫu (ít nhất 30 bản ghi ở các bảng chính hoặc tạo script sinh dữ liệu).

5. **Viết truy vấn báo cáo & nghiệp vụ (SQL)**

- Ít nhất 10 truy vấn: chọn (SELECT *), JOIN (INNER/LEFT/RIGHT/FULL), GROUP BY + HAVING, subqueries (scalar/table), toán tử tập hợp (UNION/INTERSECT/EXCEPT), LIKE, BETWEEN, TOP/PERCENT.

6. **Tạo VIEW**

- Tối thiểu 3 view phục vụ báo cáo hoặc giao diện dùng cho ứng dụng. Đặt tên rõ ràng, dùng WITH CHECK OPTION nếu cần.

7. **Stored Procedures & Functions**

- Tối thiểu 3 stored procedures (có tham số IN/OUT nếu cần).
- Tối thiểu 2 user-defined functions (scalar hoặc table-valued) dùng trong truy vấn hoặc proc. (Xem slide thủ tục & hàm).

8. **Kiểm thử & tối ưu cơ bản**

- Kiểm tra vi phạm ràng buộc, thử transaction đơn giản (BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK) nếu có.
- Kiểm tra hiệu suất: dùng chỉ mục (INDEX) cho các cột truy vấn thường xuyên (nếu muốn giải thích quyết định). (Slide tổng quan đề cập tối ưu).

9. **Báo cáo & thuyết trình**

- Báo cáo gồm: mô tả hệ thống, ERD, danh sách bảng + mô tả cột, giải thích ràng buộc, ví dụ query, mô tả stored procedures/functions, hướng dẫn chạy.
- Chuẩn bị slide thuyết trình 10–15 phút tóm tắt thiết kế và demo các truy vấn chính.